

Küçük Kuvvetle Ağır Yük, Kap Değişir Düzey Değişmez Sıvı Basıncının Günlük Hayatta Kullanımı

FİZ.9.3.3 — Sıvılarda basıncın kullanıldığı günlük hayat örneklerine ilişkin sorgulama yapabilme

a) merak ettiği konuyu belirler · b) sorular sorar · c) bilgi toplar · ç) bilgilerin doğruluğunu değerlendirir · d) çıkarımda bulunur

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi Okuryazarlığı

E3.4 Gerçeği Arama

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta sıvının kendi ağırlığıyla yaptığı basıncı izledik. Bu hafta iki soru var. **Birinci saat:** kapalı bir kaptaki durgun sıvıya dışarıdan bir basınç uygularsak bu basınç nereye gider? Cevabı bir düzenek üstünde göreceğiz: hidrolik sistem. **İkinci saat:** kimse bastırmıyor; aynı sıvı, tabandan birbirine bağlı ve biçimleri hiç benzemeyen kaplara konuyor — yüzeyler nerede durur? Kâğıdın ikinci işi her iki saatte de aynı: bu konularda söylenen her cümle doğru değildir; duyduğunuz bir iddiayı nereden öğrendiğinize bakarak sınavacaksınız. Şekillerde kuvvet ve sıvı düzeyi **kiremit**, alan ve kesit **mavi**, iletilen basınç **altın**, yoğunluk **zeytin yeşili** renkle gösterilir.

DÖRT HATIRLATMA — BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ

- Birincisi:** sızdırmaz kapalı bir kapta pistonla oluşturulan basınç değişimi, durgun sıvının her noktasına ve her yönde aynı büyüklükte iletilir (Pascal ilkesi). Bu ilke, toplam basıncın derinlikten bağımsız olduğunu söylemez.
- İkincisi:** iki pistona iletilen basınç aynı olduğundan alanı büyük pistonda kuvvet daha büyüktür: $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$. Bu kâğıtta ilişki yalnız temiz oranlarla kullanılır. Hidrolik sistem enerji üretmez: küçük piston uzun yol alırken büyük piston kısa yol alır — kuvvetten kazanılan yoldan ödenir.
- Üçüncüsü:** geçen haftadan tek satır: durgun bir sıvıda basınç, derinlik ve yoğunluk ile birlikte büyür ($P = h \cdot d \cdot g$). Bu kâğıtta bu bağıntıyla sayısal işlem yapmayacağız; yalnız orantı olarak okuyacağız.
- Dördüncüsü:** tabandan birbirine bağlı kaplarda sıvı, aynı yatay düzlemdeki basınçlar eşitlenene kadar akar; akış durduğunda düzenek dengededir. Bu kâğıttaki bağlı kap düzenekleri denge anında çizilmiştir; kaplar üstten açıktır, sıvı durgundur.

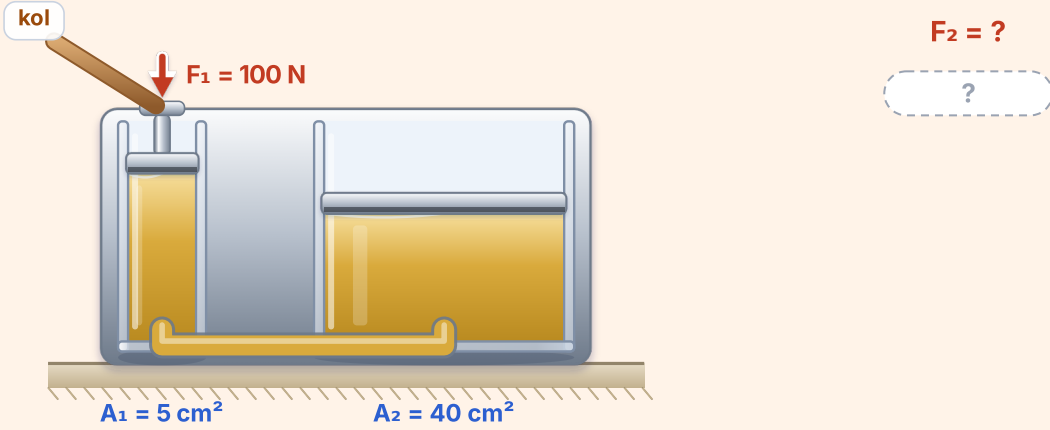
Model sınırı: sayısal sorularda sürtünme, sızıntı ve piston ağırlıkları önemsenmez.

A · Pascal İlkesi ve Hidrolik 1. saat

SENARYO DOSYASI A · AFYONKARAHİSAR'DA BİR AĞIR ARAÇ BAKIM ATÖLYESİ

Afyonkarahisar'daki bir sanayi sitesinde, kamyon ve otobüs bakımı yapan bir atölye vardır. Ustalar aracı yerden kaldırmak için hidrolik krikon kullanır. Krikonun kolu, alanı 5 cm^2 olan küçük pistonu aşağı iter; aynı kapalı yağ hacmine bakan büyük pistonun alanı 40 cm^2 'dir. Usta kola bastığında küçük pistonu 100 N 'luk bir kuvvet uygulanmaktadır. Atölyenin çırağı krikoyu ilk gördüğünde şaşırır ve şöyle der: "Demek ki bu alet enerjiyi çoğaltıyor; içeri az veriyorsun, dışarı çok alıyorsun." Usta bu cümleye itiraz eder ama gerekçesini anlatamaz. Siz hem hesabı yapacak hem de çırağın cümlesini güvenilir bir kaynağa giderek sınayacaksınız.

1 bölme = 100 N



kapalı sistem · hidrolik yağ · iki piston aynı yağ hacmine bakar

büyük pistondaki kuvvet çizilmemiştir

Ş.1 · krikonun kesiti · iki piston aynı kapalı yağ hacmine bakar · $A_1 = 5 \text{ cm}^2$ · $A_2 = 40 \text{ cm}^2$ · $F_1 = 100 \text{ N}$ · 1 bölme = 100 N · büyük pistondaki kuvvet sorulmaktadır

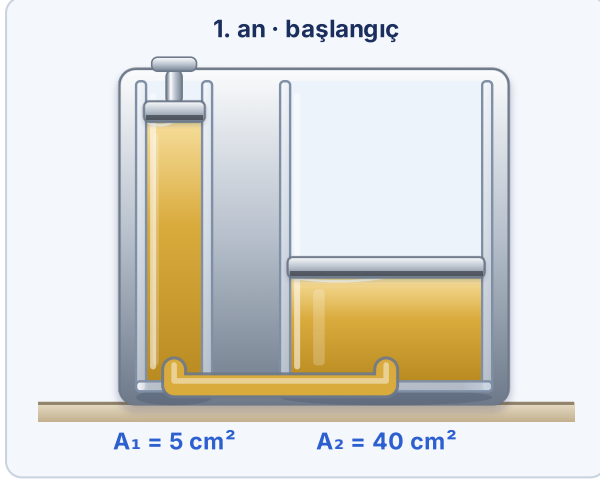
1

Büyük Pistondaki Kuvvet FİZ.9.3.3-d · KB2.10

Ş.1'e bakarak çalışın. **a)** Küçük pistonun ve büyük pistonun altındaki yağda basınç için ne söylersiniz; hangisi büyüktür? **b)** Büyük pistonun alanı küçüğünkünün kaç katıdır; buna göre F_2 kaç newtondur? İşlemi tek satırda gösterip Ş.1'deki kesikli kutuya yazın. **c)** Usta kola daha kuvvetli bastığında bu oran değişir mi; niçin?

2 Aynı Kolu İkinci Kez Bastırınca FİZ.9.3.3-d · OB4

Usta kolu bir kez bastırdığında küçük piston 16 cm aşağı iniyor. **a)** Ş.2'ye bakarak hangi pistonun daha uzun yol aldığını yazın. **b)** Yağ sıkışmadığına göre küçük pistonun ittiği yağ büyük pistonun altına gider; alan sekiz katıysa büyük pistonun yükseldiği yol için ne söylersiniz? Değeri kesikli kutuya yazın. **c)** Aracı yerden 8 cm kaldırmak için ustanın kolu bir kez mi, birkaç kez mi bastırması gerekir?



■ yol ölçeği: 1 bölme = 2 cm

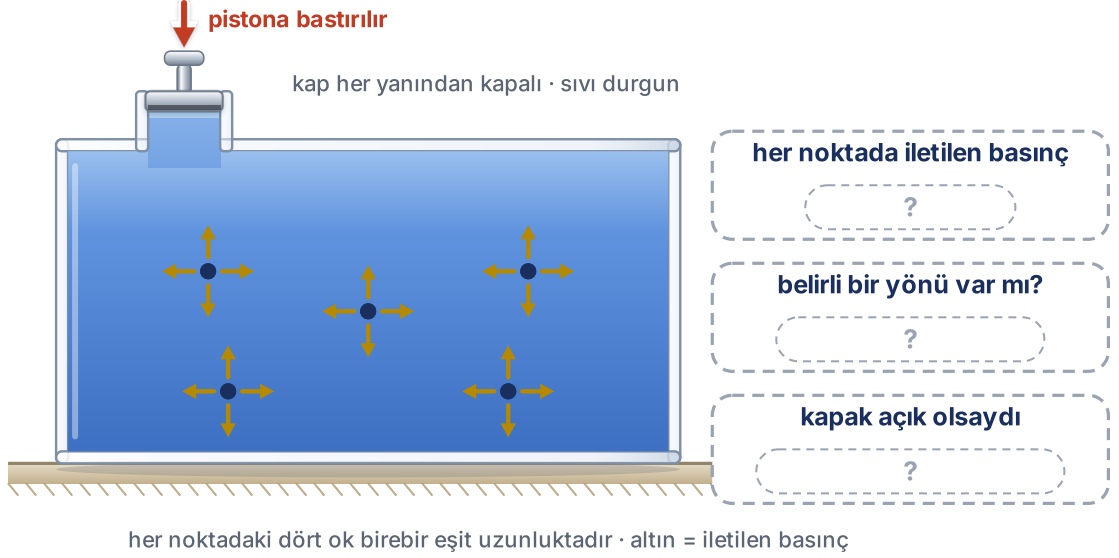
iki panel aynı düzeneği gösterir · sağdaki yol ölçüsü çizilmemiştir

Ş.2 · aynı düzeneğin iki anı · küçük piston 16 cm iner · büyük pistonun çıktığı yol çizilmemiştir · yol ölçeği: 1 bölme = 2 cm · iki ölçü de aynı düzeneğe aittir

3 Çırağın Cümlesini Nasıl Sınarsınız? FİZ.9.3.3-b · E3.8

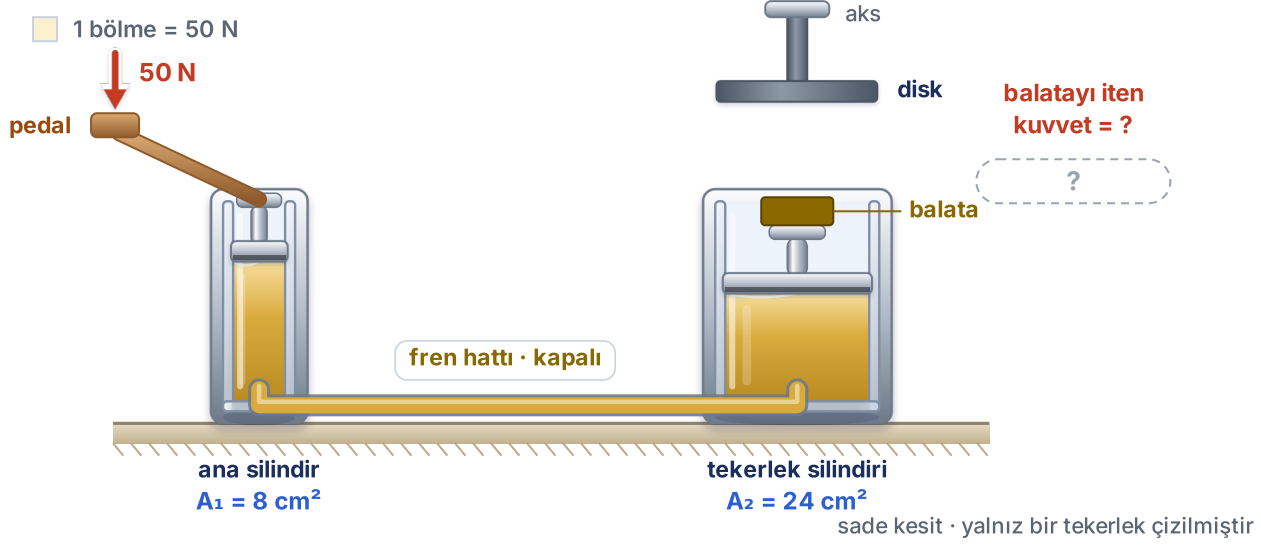
Çıracak "bu alet enerjiyi çoğaltıyor" dedi. Bir iddiayı sınamanın ilk adımı doğru soruyu sormaktır. **a)** Bu cümleyi sınamak için soracağınız üç soru yazın; soruların en az biri ölçülebilir bir büyüklüğü istesin. **b)** Bu üç sorudan hangisi atölyede, hangisi kaynaktan bakılarak cevaplanır? **c)** Çırağın cümlesi hangi gözlemle çürütülür; tek cümlede yazın.

Kırklareli'nde bir süt işletmesinde, tamamen kapalı bir kabın üstündeki küçük pistona bastırılıyor. Şekilde sıvı içindeki beş noktaya çizilen okların hepsi birbirine eşit uzunluktadır. **a)** Okların eşit çizilmesi ne anlama gelir? **b)** Kabın kapağı sökülse, yani kap açık kalsa, pistona bastırmanın sonucu ne olurdu? **c)** Bu şekil ile hidrolik kriko arasındaki bağı bir cümleyle kurun.



Ş.3 · kapalı kapta iletilen basınç · her noktadaki dört ok birebir eşit uzunluktadır · kap her yanından kapalıdır, içindeki sıvı durgundur

Kastamonu'da bir sürücü kursunun panosunda fren düzeneğinin sade kesiti asılıdır: pedala 50 N uygulanıyor, ana silindirin pistonu 8 cm^2 , tekerlek silindirinin 24 cm^2 . **a)** Balatayı iten kuvvet, pedala uygulanandan büyük mü küçük mü olur; kaç katı? Değeri kesikli kutuya yazın. **b)** Hattın kapalı olması niçin şarttır; hatta hava kabarcığı kalsa sürücü ne hisseder? **c)** Bu düzenekte kuvvet büyüyorsa neyin karşılığında büyüyor?



Ş.4 · fren düzeneğinin sade kesiti · ana silindir $A_1 = 8 \text{ cm}^2$ · tekerlek silindiri $A_2 = 24 \text{ cm}^2$ · pedal 50 N · 1 bölme = 50 N · yalnız bir tekerlek çizilmiştir

6

Burdur'da Bir Tarım Aletleri Atölyesinin Kaydı FİZ.9.3.3-d · OB7

Burdur'da bir tarım aletleri atölyesinde üç hidrolik düzeneğin ölçüleri kaydedilmiştir. **a)** Ş.5'teki çizelgede "kuvvet kazancı" ve F_2 sütunlarını doldurun. **b)** Kuvvet kazancı en büyük olan düzeneğin hangisidir; bunu belirleyen nicelik nedir? **c)** Aynı yükü kazancı küçük olan düzeneğe kaldırmak isterseniz neyi artırmanız gerekirdi?

Düzenek	A_1 (cm ²)	A_2 (cm ²)	F_1 (N)	Kuvvet kazancı	F_2 (N)
K · krikö	5	40	100		
L · pres	8	40	100		
M · koltuk	20	40	100		

Ş.5 · üç düzeneğin örnek veri seti · üçünde de küçük pistonu aynı kuvvet uygulanmıştır · iki sütunu siz dolduracaksınız

7

Balıkesir'de Bir Öğrencinin Çözüm Sayfası FİZ.9.3.3-ç · E3.10

Balıkesir'de bir öğrenci defterine şunu yazmıştır:

"Küçük piston 5 cm², büyük piston 40 cm². Pascal ilkesinde kuvvet ile alanın çarpımı eşittir, yani $F_1 \cdot A_1 = F_2 \cdot A_2$. Buradan büyük pistondaki kuvveti küçüğünkünün sekizde biri buldum. Ayrıca büyük piston da küçük piston kadar yol aldığı için sistemden kazanç sağlanır."

Bu sayfada iki ayrı hata vardır. **a)** Hataları bulup adlandırın. **b)** Doğru ilişkiyi yazıp sonucu düzeltin. **c)** Öğrenciye tek cümlelik bir hatırlatma kurun.

Erzincan'da bir öğrenci, kısa bir videoda "hidrolik krikonun aracın ağırlığını azaltır" cümlesini duyuyor. Video çok izlenmiş ama altında ne kaynak ne de ölçü var. Öğrenci cümleyi sınamak için üç kaynak buluyor: (1) bir tanıdığı anlattığı, (2) krikonun kutusundan çıkan üretici kullanım kılavuzu, (3) okul kütüphanesindeki fizik kaynağı. **a)** Bu iddiayı kabul etmeden önce yapılacak üç adımı sırasıyla yazın; "izlenmesi çok" olması bir kaynağı güvenilir yapar mı? **b)** Üç kaynağı güvenilirlik bakımından sıralayın ve ölçütünüzü yazın; kılavuzda piston alanları ve kaldırma sınırı yazıyor — bu bilgi iddiayı sınamaya niçin yeter? **c)** Videonun cümlesi ile Ş.1'deki düzenek yan yana kalsa hangi nicelik değişmiyor, hangisi değişiyor?

B · Birleşik Kaplar 2. saat

SENARYO DOSYASI B · KIRŞEHİR'DE BİR BESİ ÇİFTLİĞİNDE SULUK HATTI

Kırşehir'de bir besi çiftliğinde hayvanların içtiği su, ahırın içine sıralanmış dört tekneden verilir. Tekneler tabandan tek bir hatla birbirine bağlıdır ve hepsine aynı kuyu suyu gelir. Tekneler birbirine hiç benzemez: biri dar ve dik, biri geniş ve dik, biri yukarı doğru genişleyen huni biçiminde, sonuncusu ise duvara yaslandığı için eğik durur. Çiftliğin sorumlusu dördüncü teknenin eğik olmasından tedirgindir: *"Bu tekne yan durduğu için suyu az tutar, hayvan susuz kalır. Geniş olanı da çok su çekiyor, orada düzey hep alçakta kalıyor."* Bu iki cümle bir iddiadır; kâğıt boyunca hem gözlemle hem de güvenilir bir kaynakla sınayacaksınız.



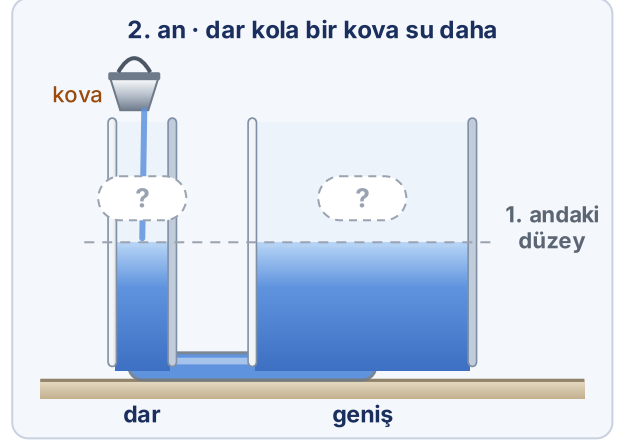
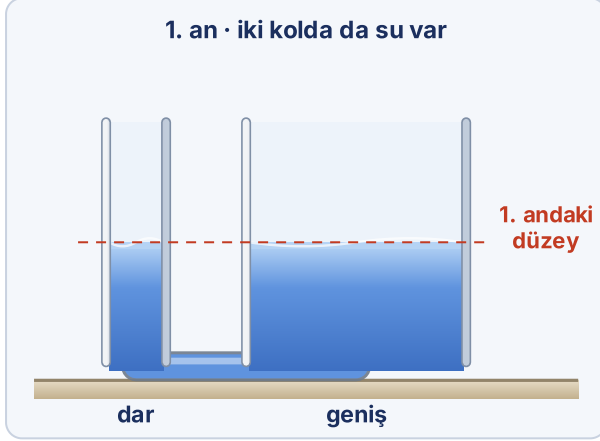
Ş.6 · suluk hattının kesiti · dört tekne aynı hatla birbirine bağlıdır, hepsinde aynı su vardır · I-III. teknelerde yüzey tabandan 48 cm yukarıdadır · IV. teknenin düzeyi çizilmemiştir · 1 bölme = 6 cm

9

Dördüncü Teknede Düzey Nerede? FİZ.9.3.3-d · FBAB1

Ş.6'ya bakarak çalışın. **a)** Şekilde kesikli çerçeveye boş bırakılan IV. teknedeki su düzeyini kaleminizle çizin ve yanına tek cümleyle niçin oraya çizdiğiniz yazın. **b)** I. teknenin tabanı ile II. teknenin tabanı aynı yatay düzlemde; bu iki noktadaki sıvı basıncını karşılaştırın. **c)** Yüzeyler eşit düzeyde olmasaydı hangi yönde bir akış başlardı; akış ne zaman dururdu?

Sorumlu, dar tekneye bir kova su daha döküyor ve "şimdi dar teknede düzey ötekinden yüksek kaldı" diyor. **a)** Ş.7'nin ikinci panelinde iki koldaki düzeyi çiz. **b)** Dökülen suyun miktarı ile denge düzeyi arasındaki ilişkiyi bir cümleyle yazın: miktar neyi değiştirir, neyi değiştirmez? **c)** Sorumlunun cümlesi hangi tek gözlemle çürütülür?



iki panel aynı düzeneği gösterir · kollar tabandan birbirine bağlıdır · 2. anda düzeyler boş bırakılmıştır

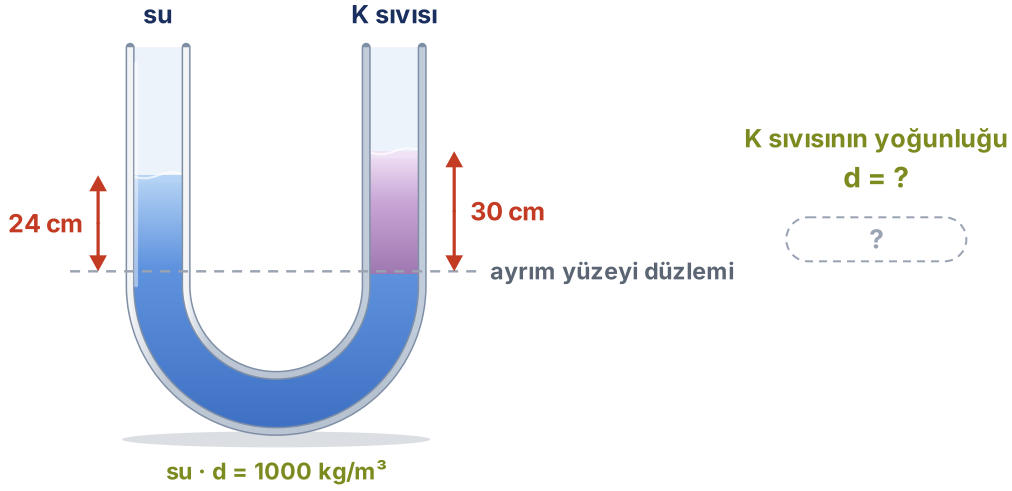
Ş.7 · aynı düzeneğin iki anı · kollar tabandan birbirine bağlıdır · 1. anda iki kolda da su vardır · 2. anda dar kola bir kova su daha dökülmüş, düzeyler boş bırakılmıştır

Çiftlikte dört kolun kesit alanı ölçülmüş ve her kola farklı sayıda bardak su dökülmüştür. **a)** Ş.8'deki çizelgenin son sütununu doldurun; bir sayı yazamıyorsanız "hepsi birbirine eşit" gibi bir ilişki yazın. **b)** Çizelgede düzeyi belirleyen sütun hangisidir; hangi iki sütun düzeyi belirlemez? **c)** Sorumlunun cümlesindeki iki ayrı iddiayı ("eğik tekne az su tutar" ve "geniş teknede düzey alçak kalır") ayırın: hangisi doğru olabilir, hangisi kesinlikle yanlıştır; her birini hangi kaynakla ya da ölçümle sınırdınız?

Kol	Kesit alanı (cm ²)	Kola dökülen su (bardak)	Ölçülen düzey (cm)
I · dar	5	2	
II · geniş	45	7	
III · huni	20	4	
IV · eğik	20	1	

Ş.8 · örnek veri seti · dört kol aynı hatta bağlıdır · Ş.6'daki hattır, son sütunu siz dolduracaksınız

Kayseri'de bir lisenin laboratuvarında U biçimli cam boruya önce su, sonra suyla karışmayan K sıvısı konmuştur. Denge kurulduğunda ayırım yüzeyinden yukarı doğru ölçülen yükseklikler Ş.9'daki gibidir. **a)** İki kolun yüzeyleri niçin bu kez aynı düzeyde değildir? **b)** Ayırım yüzeyi düzlemindeki basınçların eşitliğinden yararlanarak $h \cdot d$ orantısını kurun ve K sıvısının yoğunluğunu bulup şekildeki kesikli kutuya yazın. **c)** Hangi sıvı daha yüksekte durmuştur; bu, yoğunluğu hakkında ne söyler?

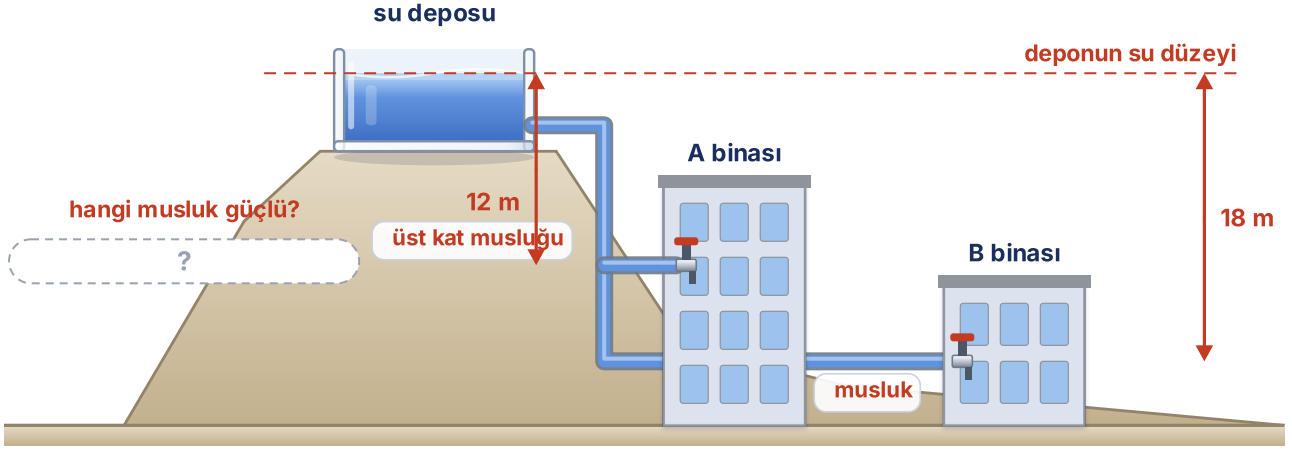


1 bölme = 6 cm

iki sıvı birbirine karışmaz · yükseklikler ayırım yüzeyi düzleminde ölçülmüştür

Ş.9 · iki sıvılı U borusu · iki sıvı birbirine karışmaz · yükseklikler ayırım yüzeyi düzleminde ölçülmüştür · su d = 1000 kg/m³ · 1 bölme = 6 cm

Yozgat'ta bir ilçede içme suyu, tepeye kurulmuş bir depodan borularla evlere verilir. Ş.10 bu hattın sade kesitidir. **a)** Depo ile evlerdeki musluklar birlikte bir birleşik kap sayılabilir mi; gerekçenizi yazın. **b)** Deponun yüksek bir yere kurulması niçin gereklidir? **c)** A binasının üst katındaki musluk ile B binasının musluğundan hangisinde su daha güçlü akar; hangi nicelik bu farkı belirler?



depo ile musluklar aynı hatla bağlıdır · kesit sadeleştirilmiştir · ölçekli değildir · derinlikler deponun su düzeyinden ölçülür

Ş.10 · deponun ve iki binanın sade kesiti · depo ile musluklar aynı hatla bağlıdır · A'nın üst kat musluğu deponun su düzeyinden 12 m, B'nin musluğu 18 m aşağıdadır · kesit sadeleştirilmiştir

Rize'de bir çay ocağındaki metal kazanın yanına, kazana alttan ve üstten bağlanan ince bir cam boru takılmıştır. Ocakçı kazandaki suyun ne kadar kaldığını bu borudan okur. **a)** Ş.11'de kazandaki düzeyi çizin ve borudaki düzeyle ilişkisini yazın. **b)** Boru kazandan çok daha incedir; bu, okunan düzeyi değiştirir mi? **c)** Borunun alt ucu tortuyla tıkanırsa ocakçı neyi yanlış okumaya başlar?



boru kazana alttan ve üstten bağlıdır · kazandaki düzey çizilmemiştir · boru kazandan çok incedir

Ş.11 · kazan ve cam gösterge borusu · gövde metaldir, içerisi dışarıdan görünmez · boru kazana alttan ve üstten bağlıdır · kazandaki düzey çizilmemiştir

Sıvı basıncının kullanıldığı bir alan seç (kriko, fren, iş makinesi, koltuk, pres, çöp aracının damperi, su kilidi, kalorifer tesisatı, su terazisi, yüksekteki depo...) ve o alanla ilgili gerçekten merak ettiğin bir soruyu araştırmaya dönüştür. Aşağıdaki çizelgeyi doldur; sorularından biri "nasıl" ya da "niçin", biri "ne olurdu" ile başlasın.

Planın adımı	Senin yazdığın
Seçtiğim alan ve merak ettiğim iki soru.	
Bu soruları niçin merak ettim.	
Bakacağım iki kaynak (türünü de yaz)	
Kaynaktan alacağım ölçülebilir bilgi.	
Cevabı bulduğumu nasıl anlarım.	

Bu haftanın üç durumu var: kapalı kapta dışarıdan bastırılan sıvı (hidrolik), tek sıvı konan birleşik kaplar ve iki farklı sıvı konan birleşik kaplar. Aşağıdaki çizelgeyi kendi cümlelerinle doldur; boş bırakılan satırların hepsi senden.

Karşılaştırma ölçütü	Hidrolik (kapalı kap)	Tek sıvı (bağlı kaplar)	İki farklı sıvı (bağlı kaplar)
Kim bastırıyor?	...	...	...
Denge / iletim koşulu nedir?	...	...	...
Kabın biçimi / kesiti sonucu değiştirir mi?	...	...	...
Hangi büyüklüğü ölçerdin?	...	...	...
Günlük hayattan bir örnek.	...	...	...

15. maddede yazdığın soruyu ya da 8. maddedeki cümleyi ("kriko aracın ağırlığını azaltır") üç ayrı yerde arayacaksın: bir video ya da paylaşım, bir kurum ya da üretici belgesi, bir basılı fizik kaynağı. **a)** Her biri için şu dördünü not et: kim yazmış/söylemiş · ne zaman · ölçü ya da veri var mı · başkasınca doğrulanabilir mi. **b)** Üçünü güvenilirlik bakımından sırala ve en güvenilir bulduğunun gerekçesini yaz. **c)** Üç kaynak birbiriyle çelişirse ne yaparsın; kararını hangi ölçüte dayandırırsın?

Kaynak	Kim?	Ne zaman?	Ölçü / veri var mı?	Doğrulanabilir mi?
video / paylaşım	...	...	...	...
kurum / üretici belgesi.	...	...	...	...
basılı fizik kaynağı.	...	...	...	...

Şimdi kendine dön. **a)** Evinizde ya da okulunuzda bir yükü küçük kuvvetle kaldıran bir düzenek bul; onu kullanmak hangi bakımdan tasarruf sağlar (insan gücü, süre, malzeme)? **b)** Bu hafta seni en çok şaşırtan gözlem hangisiydi; hangi noktada hâlâ tereddüt ediyorsun: basıncın iletilmesinde mi, alan–kuvvet oranında mı, kabın biçiminin etkisizliğinde mi, iki sıvılı dengede mi, yoksa bir iddiayı sınama sırasında mı? **c)** Kendine tek cümlelik ölçülebilir bir hedef yaz: "..... için yapacağım."

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1. maddede kuvvetin kaç katına çıktığını, 2. maddede yolun ne yaptığını buldun; iki satırı yan yana koy — birinde kazandın, ötekinde ödedin. 9. ve 11. maddede kabın biçiminin ve kesitinin düzeyi değiştirmedini, 12. maddede yoğunluğu küçük olan sıvının niçin daha yüksekte durduğunu buldun; birinde sıvı aynıydı, ötekinde farklı. Bu iki karşılaştırma bu haftanın özetidir. 3, 8, 11 ve 17. maddeler ise ikinci işimizdi: bir cümleyi kaynağına bakmadan kabul etmemek. 1. saatin sonunda dokuz kutuluk bir grid, 2. saatin sonunda sekiz çıkışlı bir dallanmış ağaç alacaksın. Gelecek hafta: sıvıların üstünde duran havanın kendi basıncı var mıdır?

Mini Test · Sıvı Basıncının Günlük Hayatta Kullanımı

FİZ.9.3.3

15 soru · 20 dakika

1–8: Pascal ilkesi ve hidrolik. Sayısal sorularda piston alanlarının oranı yeterlidir; ideal modelde sürtünme ve sızıntı önemsenmemiştir.

9–15: birleşik kaplar. Bütün düzenekler denge anında çizilmiştir; kaplar üstten açıktır. Sayısal sorularda yüksekliklerin oranı yeterlidir.

Ad-Soyad: _____

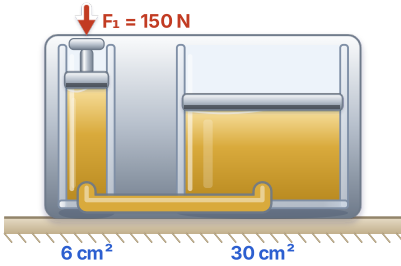
Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Karabük'te Bir Vagon Bakım Hattında Kaldırma Düzeneği

Karabük'te bir vagon bakım hattında, tablayı yükselten kapalı bir yağ düzeneği kullanılmaktadır. Küçük pistonun alanı 6 cm^2 , büyük pistonunki 30 cm^2 'dir. Küçük pistona 150 N uygulandığında büyük pistonda oluşan kuvvet kaç newtondur?

1 bölme = 150 N 

kapalı düzenek · tek yağ hacmi

 $F_2 = ?$

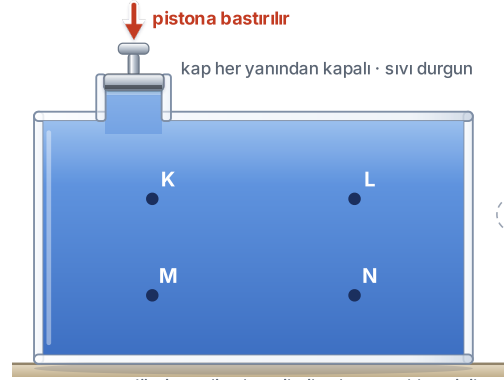
?

kapalı düzenek, iki piston · tek yağ hacmi · 1 bölme = 150 N · büyük pistondaki kuvvet çizilmemiştir

- A) 30 B) 900
C) 180 D) 450
E) 750

2 Kırıkkale'de Bir Traktör Bakım Atölyesinde Kapalı Kap

Kırıkkale'de bir traktör bakım atölyesinde, her yanı kapalı bir kabın üstündeki pistona bastırılıyor. Kabin içinde işaretli K, L, M ve N noktaları vardır. Bu dört noktaya iletilen basınç için hangisi doğrudur?



dört işaretli nokta · iletilen basınç okları çizilmemiştir

kapalı kap, dört işaretli nokta · pistona bastırılır · iletilen basınç okları çizilmemiştir

- A) İletilen basınç yalnız aşağı yöne etki eder
B) Yalnız pistonun tam altındaki noktada iletilen basınç oluşur
C) Tabana yakın noktalarda iletilen basınç, üsttekilerin iki katıdır
D) Dördünde de iletilen basınç aynı büyüklüktedir
E) Kabin kenarına yakın noktalarda iletilen basınç sıfırdır

3 Isparta'da Bir Mobilya Atölyesinde Küçük Pres

Isparta'da bir mobilya atölyesinde tutkallanan levhaları bastırmak için küçük bir hidrolik pres kullanılıyor. Presin küçük pistonu 12 cm^2 , büyük pistonu 72 cm^2 'dir. Kol bir kez bastırıldığında küçük piston 18 cm iniyorsa büyük piston kaç santimetre yükselir?



bir bastırışta alınan yollar · kol bir kez bastırıldığında · yol ölçeği 1 bölme = 3 cm · büyük pistonun yolu çizilmemiştir

- A) 18
- B) 108
- C) 3
- D) 9
- E) 1

5 Kazanılan ve Ödenen

Sürtünmelerin önemsenmediği ideal bir hidrolik düzenekte kullanıcının kazandığı ve karşılığında ödediği nicelikler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Kuvvetten kazanılır, yoldan ödenir
- B) Yoldan kazanılır, kuvvetten ödenir
- C) Hem kuvvetten hem yoldan kazanılır
- D) Kuvvetten kazanılır, karşılığında hiçbir şey ödenmez
- E) Kuvvet de yol da değişmez, yalnız yön değişir

4 Manisa'da Bir Tarım Makineleri Servisinin Kaydı

Manisa'da bir tarım makineleri servisinde üç hidrolik düzeneğin piston alanları kaydedilmiştir. Şekildeki örnek veri setine göre kuvvet kazançları büyükten küçüğe nasıl sıralanır?

Düzenek	$A_1 (\text{cm}^2)$	$A_2 (\text{cm}^2)$	Kazanç
P	6	90	?
R	12	72	?
S	30	90	?

örnek veri seti · üç ayrı düzeneğin piston alanları

- A) $S > R > P$
- B) $P > R > S$
- C) $R > P > S$
- D) $P > S > R$
- E) $R > S > P$

6 Muğla'da Bir Tersanede Hidrolik Pres İddiası

Muğla'da bir tersanede çalışan biri, "bu pres küçük bir kuvvetle çok büyük bir kuvvet verdiği göre enerji üretiyor" diyor. Bu iddia için hangisi söylenebilir?

- A) Yanlıştır; büyük pistondaki kuvvet aslında küçük pistondakinden küçüktür
- B) Doğrudur; kuvvet büyüdüğüne göre enerji de büyümüştür
- C) Doğrudur; kapalı sıvı enerjiyi çoğaltan bir araçtır
- D) Yanlıştır; kazanç yalnız kuvvettedir, çünkü geniş yüzeyli piston pek az yer değiştirir
- E) Yanlıştır; kapalı kapta basınç büyük pistonu ulaşmadan yolda azalır

7 Sinop'ta Bir Okul Panosundaki Altı Düzenek

Sinop'ta bir lisenin panosunda altı düzenek asılıdır: I. aracın fren düzeneği, II. araç krikosu, III. berber koltuğunun ayağı, IV. el arabasının tekerleği, V. iş makinesinin kolu, VI. kuyudan su çeken ip ve makara. Verilen 6 düzeneden **kaç tanesinde** kapalı sıvıya uygulanan basıncın iletilmesinden yararlanılır?

- A) 5 B) 3
C) 4 D) 6
E) 2

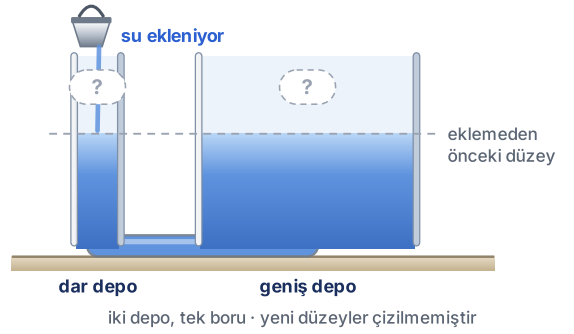
8 Niğde'de Bir Depoda Hidrolik El Arabası

Niğde'de bir depoda kullanılan hidrolik el arabasının kuvvet kazancı 12'dir. Yükü kaldırmak için büyük pistonda 900 N gerekiyorsa kola uygulanması gereken kuvvet kaç newtondur?

- A) 12 B) 150
C) 1800 D) 75
E) 900

10 Uşak'ta Bir Dokuma Tesisinde İki Su Deposu

Uşak'ta bir dokuma tesisinde, tabandan bir boruyla bağlı dar ve geniş iki depo vardır. Dar depoya bir miktar su eklenip beklenildiğinde ne gözlenir?



iki depo, tek boru · su dar depoya eklenir · eklemeden önceki ortak düzey kesikli çizgiyledir · yeni düzeyler çizilmemiştir

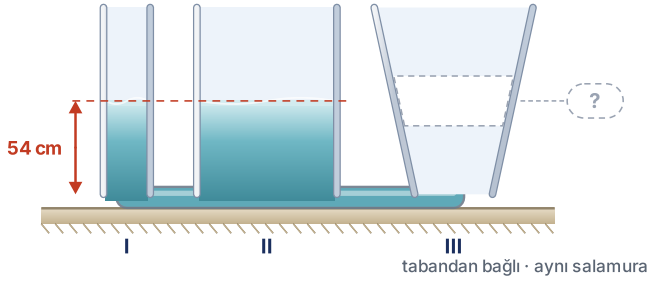
- A) İki depoda da düzey birlikte yükselir ve yeniden birbirine eşitlenir
B) Yalnız dar deponun düzeyi yükselir, geniş depodaki değişmez
C) Dar depodaki düzey geniş depodakinin iki katına çıkar
D) Geniş depodaki düzey alçalır, dar depodaki yükselir
E) Depoların kesitleri farklı olduğu için düzeyler bir daha eşitlenmez

9

Edirne'de Bir Mandırada Üç Tuzlama Teknesi

Edirne'de bir peynir mandırasında, tabandan tek bir hatla birbirine bağlı üç tuzlama teknesi kullanılır. Üçüne de aynı salamura konmuştur ve akış durmuştur. Şekildeki III. teknenin sıvı düzeyi için hangisi doğrudur?

1 bölme = 9 cm



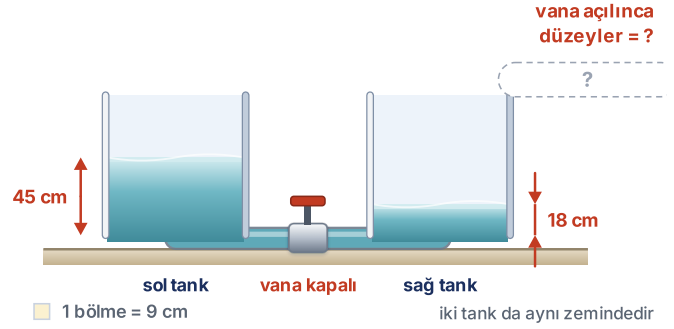
üç tekne, tek hat · üç tekne tabandan bağlıdır · I ve II'de yüzey ile taban arası 54 cm · 1 bölme = 9 cm · III'ün düzeyi çizilmemiştir

- A) III. teknenin kesiti geniş olduğu için düzey ötekilerden alçaktır
- B) III. tekne yukarı doğru genişlediği için düzey ötekilerden yüksektir
- C) I ve II ile aynı yatay düzlemedir; yüzeyden tabana yine 54 cm ölçülür
- D) Düzey, teknelere konan salamuranın miktarına göre değişir
- E) Hattın ucundaki tekne olduğu için düzeyi ötekilerden alçaktır

12

Karaman'da Bir Zeytin İşletmesinde İki Tank

Karaman'da bir zeytin işletmesinde, aralarındaki vana kapalıyken tanklardaki salamura düzeyleri şekildeki gibi ölçülmüştür. Vana açılıp beklenildiğinde ne gözlenir?



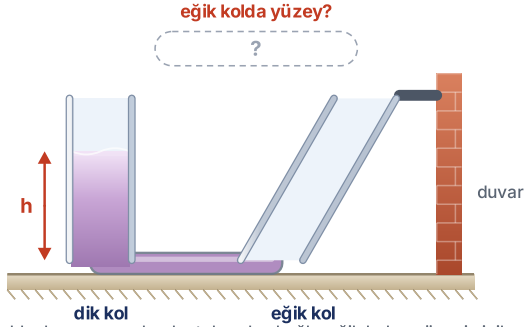
vana kapalı iki tank · iki tank da aynı zemindedir · sol tank 45 cm, sağ tank 18 cm · 1 bölme = 9 cm

- A) Dolu tanktaki düzey 18 cm'nin altına iner
- B) İki tankta da düzey 45 cm'de eşitlenir
- C) İki tankta da düzey 18 cm'de eşitlenir
- D) Düzeyler değişmez, çünkü tankların kesitleri farklıdır
- E) İki tankta ortak tek bir düzey oluşur; bu düzey 45 cm'den alçak, 18 cm'den yüksektir

11

Bilecik'te Bir Seramik Atölyesinde Eğik Kol

Bilecik'te bir seramik atölyesinde sırlama sıvısı, biri dik biri duvara yaslanmış eğik iki kaptan verilir; kaplar tabandan bağlıdır. Eğik koldaki sıvı yüzeyi için hangisi doğrudur?



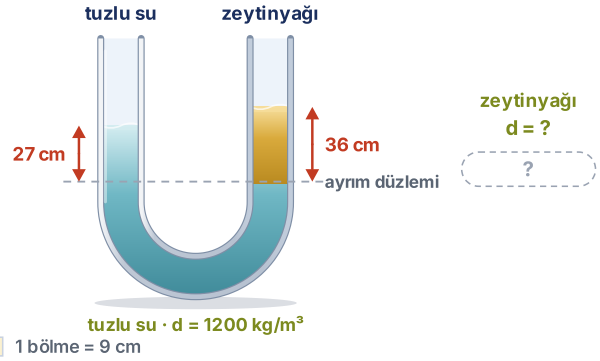
dik kol ↔ eğik kol · iki kolda da aynı sıvı vardır · eğik kolun yüzeyi çizilmemiştir

- A) Kol eğik olduğu için yüzey dik koldakinden yüksekte durur
- B) Dik koldaki yüzeyle aynı yatay düzlemdedir
- C) Kol eğik olduğu için yüzey dik koldakinden alçakta durur
- D) Yüzey, kolun eğimine dik bir düzlem oluşturur
- E) Eğik kolda yüzey oluşmaz, sıvı tümüyle dik kola geçer

14

Aydın'da Bir Okul Laboratuvarında U Borusu

Aydın'da bir okul laboratuvarında U biçimli ince bir cam boruya önce doymuş tuzlu su, sonra bir koluna suyla karışmayan zeytinyağı konmuştur. Sıvılar durulduğunda ayırım yüzeyi düzleminden ölçülen iki sütun yüksekliği şekildeki gibidir. Tuzlu suyun yoğunluğu 1200 kg/m^3 ise zeytinyağınıninki kaç kg/m^3 'tür?



iki sıvı sütunu · sıvılar durulmuştur · yükseklikler ayırım yüzeyi düzleminden ölçülmüştür · tuzlu su 27 cm · zeytinyağı 36 cm · 1 bölme = 9 cm

- A) 450
- B) 1600
- C) 1500
- D) 600
- E) 900

13

Balıkesir'de Bir Öğrencinin Kaynak Arayışı

Balıkesir'de bir öğrenci, ilçesindeki su deposunun niçin tepeye kurulduğunu araştırıyor. Elinde üç kaynak var: kaynağı belirsiz bir paylaşım, ilçe su idaresinin yayımladığı teknik bilgi notu, sınıf arkadaşının anlattıkları. Öğrenci önce hangisine bakmalı ve niçin?

- A) Paylaşımın altındaki yorumlara; orada çok kişi görüş bildirmiştir
- B) Su idaresinin teknik notuna; kurumu belli ve ölçülebilir veri veren kaynak odur
- C) Arkadaşının anlattıklarına; günlük deneyime dayanır
- D) Paylaşım; en hızlı ulaşılan kaynak odur
- E) En çok paylaşılan kaynağa; çok kişi doğrulamış olur

15

Kırklareli'nde Bir Meslek Lisesinde Oran Sorusu

Kırklareli'nde bir meslek lisesinde kurulan U borusuna birbirine karışmayan X ve Y sıvıları konmuştur. Denge kurulduğunda X sıvısının ayırım yüzeyinden ölçülen sütun yüksekliği, Y sıvısının 3 katıdır. Buna göre X sıvısının yoğunluğu, Y sıvısının kaç katıdır?

- A) $\frac{1}{3}$
- B) 3
- C) $\frac{2}{3}$
- D) $\frac{3}{2}$
- E) 1

Bağlam Temelli Sorular · Kuvvetten Kazan, Yoldan Öde; Kap Değişir, Düzey Değişmez

FİZ.9.3.3

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

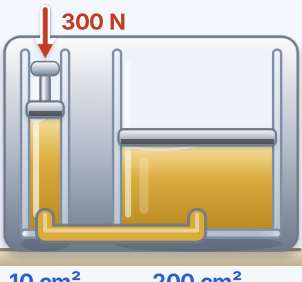
Puan: _____

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir iş var. Gereken iki ilişki: hidrolikte $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$ (yalnız oran), iki sıvılı dengede $h_1 \cdot d_1 = h_2 \cdot d_2$. Sayılar tek adımlı işlemle çıkacak biçimde seçildi; sürtünme ve sızıntı önemsenmez, bağlı kaplar denge anında çizilmiştir. Şekillerde kuvvet ve düzey **kiremit**, alan ve kesit **mavi**, iletilen basınç **altın**, yoğunluk **zeytin yeşili** renkle gösterilir.

BAĞLAM 1 · KOCAELİ'DE BİR OTOBÜS BAKIM ATÖLYESİNDE HİDROLİK LİFT

Kocaeli'de bir otobüs bakım atölyesinde araçlar hidrolik bir liftle kaldırılır. Liftin kumanda kolu, alanı 10 cm^2 olan küçük pistonu iter; aynı kapalı yağ hacmine bakan büyük pistonun alanı 200 cm^2 'dir. Usta kola bastığında küçük pistonu 300 N uygulanmaktadır ve bir bastırıшта küçük piston 40 cm aşağı inmektedir. Atölyeye yeni gelen bir çalışan "bu lift verdiğimizden fazlasını veriyor, enerji üretiyor" demektedir. Sürtünme ve sızıntı önemsenmeyecektir.

liftin kesiti · iki piston



10 cm^2 200 cm^2

bir bastırıшта yollar



40 cm ?

küçük **büyük**

yağ sıkışmaz · alan 20 kat

ustanın kayıt defteri

$A_1 = 10 \cdot A_2 = 200 \text{ cm}^2$
$F_1 = 300 \text{ N}$ (kola)
küçük piston: 40 cm iner
kap kapalı · yağ sıkışmaz
sürtünme önemsenmez
iddia: "enerji üretiyor"
$F_1 / A_1 = F_2 / A_2$

**kuvvetten kazan,
yoldan öde**

şematiktir, ölçekli değildir · iki piston aynı kapalı yağ hacmine bakar

liftin kesiti ve iki piston · bir bastırıшта alınan yollar · ustanın kayıt defteri · şematiktir, ölçekli değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Büyük Pistondaki Kuvvet FİZ.9.3.3-d

Usta kola bastığında büyük pistonda oluşan kuvvet kaç newtondur?

- A) 300 N B) 6000 N
C) 15 N D) 60 000 N
E) 3000 N

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.3-ç · KB2.10

Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?
I. İki pistonun altındaki yağda basınç eşittir. · II. Lift verdiği kadar enerji verir, çünkü çıkan kuvvet giren kuvvetin 20 katıdır. · III. Yağ haznesinin kapağı açıkken kol bastırılsa büyük piston yine aynı kuvvetle kalkardı. · IV. Usta kola iki kat kuvvet uygularsa büyük pistondaki kuvvet de iki katına çıkar. · V. Büyük pistondaki kuvvet küçük pistondakinden küçüktür, çünkü basınç geniş alana dağılır.

- A) 2 B) 4
C) 1 D) 3
E) 5

2 Bir Bastırışta Büyük Pistonun Yolu

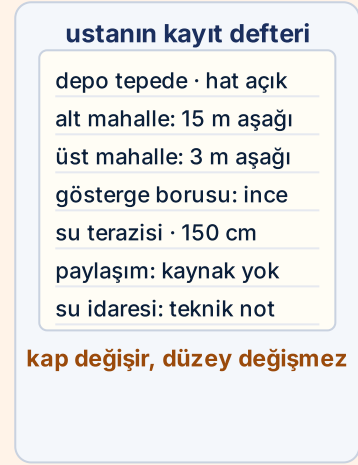
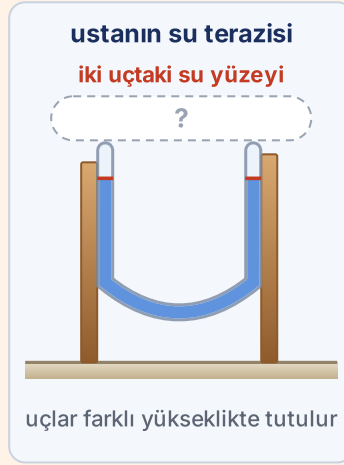
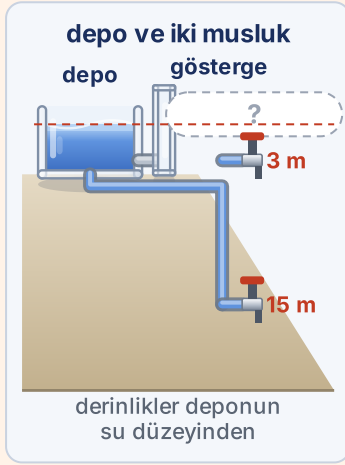
FİZ.9.3.3-d

Küçük piston bir bastırışta 40 cm inerken büyük piston kaç santimetre yükselir?

- A) 40 cm B) 800 cm
C) 20 cm D) 2 cm
E) 4 cm

BAĞLAM 2 · NEVŞEHİR'DE BİR KASABANIN SU DEPOSU VE BİR USTANIN SU TERAZİSİ

Nevşehir'de bir kasabada içme suyu, tepeye kurulmuş bir depodan borularla evlere verilir. Kasabanın alt mahallesindeki bir evin musluğu deponun su düzeyinden **15 m**, tepeye yakın bir evin musluğu ise yalnız **3 m** aşağıdadır. Depoya alttan bağlı, dışarıdan görünen ince bir **gösterge borusu** vardır. Aynı kasabada temel kazan bir usta, iki noktanın aynı yükseklikte olup olmadığını suyla dolu uzun şeffaf bir hortumla (**hortumlu su terazisi**) denetler. Bir paylaşımda "depo ne kadar geniş olursa musluklardan su o kadar güçlü akar" cümlesi dolaşmaktadır; paylaşımda kaynak ve ölçü yoktur. Kasabanın su idaresi, deponun yüksekliğini ve su düzeyini veren bir teknik not yayımlamıştır. Hat durgun ve vanalar açık kabul edilecektir.



ustanın kayıt defteri

depo tepede · hat açık
alt mahalle: 15 m aşağı
üst mahalle: 3 m aşağı
gösterge borusu: ince
su terazisi · 150 cm
paylaşım: kaynak yok
su idaresi: teknik not

kap değişir, düzey değişmez

şematiktir, ölçekli değildir · hat durgun, vanalar açık

depo, gösterge borusu ve iki musluk · ustanın hortumlu su terazisi · ustanın kayıt defteri · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Gösterge Borusundaki Düzey FİZ.9.3.3-

d

Hat durgunken, depoya alttan bağlı ince gösterge borusundaki su düzeyi nerede durur?

- A) Deponun tabanı düzeyinde; ince boruda su yükselmez
- B) Deponun su düzeyinden alçakta; boru ince olduğu için az su alır
- C) Deponun su düzeyiyle aynı yatay düzlemde
- D) Borunun en üstüne kadar yükselir; depodaki suyun miktarı çoktur
- E) Deponun su düzeyinden yüksekte; kesiti küçük olan kolda su daha yükseğe çıkar

6

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.3-d · KB2.7

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

- I. Deponun su düzeyinden 3 m aşağıdaki musluk ile 15 m aşağıdaki musluktan su aynı güçle akar. ·
- II. Ustanın hortumlu su terazisinde, hortum nasıl tutulursa tutulsun iki uçtaki su yüzeyi aynı yatay düzlemde dir. ·
- III. Hortumun ortası aşağı sarkıtılırsa uçlardaki yüzeyler farklı düzeye gelir. ·
- IV. Deponun yüksekte kurulması, musluğun bulunduğu noktanın deponun su düzeyinden aşağıda kalmasını sağlar.

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 3
- E) 0

5

Paylaşımındaki Cümleyi Sınamak

FİZ.9.3.3-c · FİZ.9.3.3-ç · OB1

"Depo ne kadar geniş olursa musluklardan su o kadar güçlü akar" cümlesini sınamak isteyen bir öğrenci önce hangi kaynağa bakmalıdır?

- A) Paylaşımın altındaki yorumlara; orada çok kişi görüş bildirmiştir
- B) Aynı cümleyi paylaşan başka hesaplara; çok yerde yinelenmesi doğruluğunu gösterir
- C) Mahalledeki bir komşunun anlattıklarına; günlük deneyime dayanır
- D) Paylaşımın izlenme sayısına; çok izlenmişse doğru kabul edilir
- E) Su idaresinin teknik notuna; kurumu belli ve deponun yüksekliğini sayıyla veren kaynak odur

BAĞLAM 3 · BURSA'DA BİR TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARINDA U BORULU PROJE

Bursa'da bir lisenin TÜBİTAK 4006 bilim fuarı standında öğrenciler, U biçimli cam boruyla "bilinmeyen bir sıvının yoğunluğunu terazisiz bulma" projesini sunmaktadır. Boruya önce su, sonra suyla karışmayan **X sıvısı** konmuştur. Denge kurulduğunda ayırım yüzeyi düzleminden yukarı doğru ölçülen yükseklikler: su **20 cm**, X sıvısı **25 cm**. Suyun yoğunluğu **1000 kg/m³** alınacaktır. Bir ziyaretçi "iki sıvıyı da koyduğunuza göre yüzeyler aynı hizada durmalıydı, düzenek bozuk" demektedir.



şematiktir, ölçekli değildir · yükseklikler ayırım yüzeyi düzleminden ölçülür

U borusu ve iki sıvı · yükseklikler ayırım yüzeyi düzleminden ölçülür · standın veri kartı · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 X Sıvısının Yoğunluğu FİZ.9.3.3-d

X sıvısının yoğunluğu kaç kg/m³'tür?

- A) 800 B) 1250
C) 1000 D) 500
E) 1600

8 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.3-ç · KB2.10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. X sıvısının yoğunluğu sudan küçüktür. · II. Boruya iki kola da yalnız su konsaydı yüzeyler aynı yatay düzlemde dururdu. · III. X sıvısının bulunduğu kol daha geniş bir cam boruyla değiştirilirse X sütununun yüksekliği değişir. · IV. Ayırım yüzeyi düzleminin iki yanındaki noktalarda basınçlar eşittir. · V. Ziyaretçi haklıdır: farklı iki sıvı konduğunda da yüzeyler aynı hizada durmalıdır.

- A) 2 B) 5
C) 3 D) 4
E) 1

Etkinlik · İki Şıringa, Bir Hortum

FİZ.9.3.3-a · FİZ.9.3.3-d

FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı

İkili çalışma · 12 dk + 12 dk

Gereken: 5 mL ve 20 mL iki şıringa (iğnesiz), 40 cm ince hortum, birkaç eşit küçük ağırlık (madenî para destesi olur) · yaklaşık 150 cm şeffaf ince hortum, işaret kalemi, küçük şişede zeytinyağı · su, cetvel ya da şerit metre, bez, tepsi

Ad-Soyad:

Eş:

Sınıf: 9 -

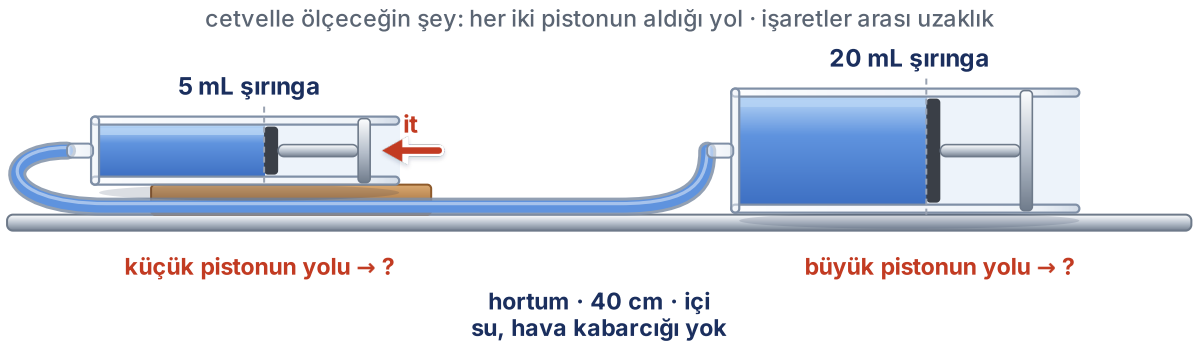
Tarih:

Bu föyde yazıdan çok ölçüm var. **A bölümünde** (1. saat) hortumla birleştirilip suyla doldurulan iki şıringada iki pistonun aldığı yolu cetvelle ölçeceksin. **B bölümünde** (2. saat) suyla doldurulmuş uzun bir hortumun iki ucunu iki kişi tutacak, uçlardaki su yüzeylerinin zeminden yüksekliğini ölçeceksiniz. İki bölümde de tek kural: hortumda hava kabarcığı kalmasın, hortumu bükme ve ezme.

A · İki Şıringalı Hidrolik 1. saat · 12 dk

1 Kur ve havayı çıkar 3 dk

Küçük şıringayı suyla doldur, hortumu tak, büyük şıringayı öbür uca geçir. İkisini birkaç kez ileri geri iterek kabarcıkları çıkar. Bitince küçük pistonu dışarıda, büyüğü içeride bırak ve başlangıç yerlerini işaret kalemiyle işaretle.



şematiktir · iğne yok · başlangıç yerleri işaret kalemiyle işaretlenir · düzenek tepsi üstünde

Ş.F1 · iki şıringa, hortum ve ölçülecek yollar · 5 mL ve 20 mL · şematiktir

2

İt ve iki yolu birden ölç 5 dk

Küçük şıringayı yavaşça it ve dur. Eşin iki pistonun yeni yerini işaretlesin; sen cetvelle iki işaret arasını ölç. Aynı işi üç kez yap, her seferinde farklı miktarda iterek.

Deneme	Küçük pistonun aldığı yol (birimini yaz)	Büyük pistonun aldığı yol (birimini yaz)	Hangisi daha uzun?
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...

3

Şimdi ağırlıkları koy, sonra çıkarımını yaz 4 dk

İki şıringayı da düşey tutup pistonlarının üstüne birer küçük ağırlık koy. Ağırlıkları teker teker artırarak hangi pistonun daha az ağırlıkla dengelendiğini bul; sonuçları çizelgeye yaz. Sonra: **a)** Çizelgelerine bakarak tek cümlelik bir kural yaz: piston yüzü genişledikçe alınan yol ve dengeleyen ağırlık ne yapıyor? **b)** Bir arkadaşın "bu düzenek enerji kazandırıyor" diyor; ölçtüğün iki yolu göstererek ona ne cevap verirsin?

Gözlem	Küçük şıringa	Büyük şıringa
Dengelemek için gereken ağırlık (az / çok)	...	...
Piston yüzünün büyüklüğü (dar / geniş)	...	...

B · Hortumlu Su Terazisi 2. saat · 12 dk

4

Kur ve iki noktayı sına 6 dk

Hortum derse dolu ve uçları mandallı gelir; mandalları açıp uçları yukarı kaldırın, içeride kabarcık kaldıysa hortumu hafifçe sallayıp çıkarın. Bir uç sıranın üstünde, öbür uç pencere kenarında (ya da sınıfta seçtiğiniz iki ayrı noktada) tutulur. Her denemede uçlardaki su yüzeyinin **zeminden yüksekliğini** ölçün ve çizelgeye yazın. Hortumun gövdesini her denemede başka türlü tutun.



Ş.F2 · hortumun iki ucu iki ayrı yükseklikte tutulur · ölçülecek: uçlardaki yüzeyin zeminden yüksekliği · şematiktir

Hortumun tutuluşu	Sol uçtaki yüzey (zeminden)	Sağ uçtaki yüzey (zeminden)	Fark (birimini yaz)
1 · gövde gergin ve düz	...	...	...
2 · gövdenin ortası yukarı kaldırılmış	...	...	...
3 · gövdenin ortası aşağı sarkıtılmış	...	...	...
4 · gövde iki kez kıvrılmış (ezilmeden)	...	...	...

Hortumun bir ucuna birkaç damla zeytinyağı damlatın ve yağın su üstünde durmasını bekleyin. Uçlardaki yüzeyleri yeniden ölçün. Sonra: **a)** Çizelgenin 1–4. satırlarına bakarak tek cümlelik bir kural yaz: hortumun tutuluşu değişince uçlardaki yüzeyler ne yapıyor? **b)** Yağ eklendikten sonra gözlemin değişti mi; değiştiyse hangi büyüklüğün farklı olması bunu doğurdu? **c)** Bir usta, temeli düz atmak için niçin bu düzeneği kullanır; ölçtüğün değerlerden hangisi ona "burası düzdür" dedirtir?

Gözlem	Yağ eklenmeden önce	Yağ eklendikten sonra
İki uçtaki yüzeyler aynı düzlemde mi?		
Hangi uçtaki yüzey daha yukarıda?		

Çıkış notu: A'da hangi yol uzundu, hangi piston daha az ağırlıkla dengelendi? B'de hortumu nasıl tutarsan tut değişmeyen neydi, tek bir damla yağ neyi değiştirdi? Bu iki çift bu haftanın özetidir. Temizlik ve tasarruf: şırıngaları yıkayıp kurutun, yağlı ucu bezle silin, hortumları atmayın.